F03 数值策略与LLM辅助的主动学习闭环

当前已实现：基于历史数据的离线主动学习模拟

未标记候选池 U_t · 分子结构与实验条件

真实自动化柱色谱平台
未来在线验证

01 **已标记数据集**

结构	V_1	V_2

L_t：结构、条件与实测标签

02 **QGeoGNN训练**

用当前已标记集训练

03 **预测与样本表示**

V_1

V_2

V_1/V_2预测 + 表征

04 **选样与批次选择**

B_t · 32个实验

05 **实验反馈**

ID	V_1	V_2

从历史记录揭示
所选实验的真实标签

06 **更新数据集**

结构	V_1	V_2

$L_{t+1} = L_t \cup B_t$

选样机制

冻结32个唯一实验后，再揭示标签

A 数值选样

梯度表示
LCMD / IVR / MaxDet

B LLM辅助选样

化学信息 / 已观察反馈
模型状态 / 科学推理

数值与LLM的组合方式及配额随方案而异

更新标签 → 重新训练 → 下一轮选样

—— 已实现：离线模拟

----- 计划：在线验证

图内区间、特征槽和空白表格均为概念示意；候选与待测批次不含真实标签。